

Hệ Thống Giám Sát Cấu Hình Máy Tính Nhúng

1. Tổng quan dự án

Dự án "Hệ thống Giám sát Tích hợp Raspberry Pi Zero" nhằm phát triển một giải pháp giám sát toàn diện, tích hợp màn hình ILI9341 cho nền tảng Raspberry Pi Zero.

Hệ thống được thiết kế để cung cấp khả năng theo dõi và phân tích thời gian thực các thông số hoạt động của board, bao gồm:

- Hiệu suất CPU.
- Sử dụng bộ nhớ.
- Hoạt động mạng và các thông số hệ thống quan trọng khác vv...

Giải pháp bao gồm hai phần chính:

- Porting màn hình ILI9341 cho thiết bị Raspberry Pi Zero (mặc định RPI Zero không hỗ trợ).
- Xây dựng ứng dụng giám sát ở mức userspace. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin qua giao diện đồ họa trực quan với nhiều chế độ xem khác nhau, từ dashboard tổng quan đến các báo cáo chi tiết và đồ thị theo thời gian thực.

Các kiến thức cần có:

- Linux Programming.
- Linux Device Driver & Porting.
- Qt5, Cpp.

Thời gian dự kiến:

- 1,5 tháng.

2. Mục tiêu dự án

- Porting màn hình ILI9341 cho thiết bị Raspberry Pi Zero.
- Xây dựng ứng dụng giám sát toàn diện ở mức userspace.
- Tạo hệ thống thu thập và hiển thị dữ liệu thời gian thực.
- Cung cấp giao diện người dùng thân thiện và đa chức năng.
- Tối ưu hiệu năng hệ thống.
- Xây dựng tài liệu chi tiết.

3. Phạm vi dự án

3.1. Giai đoạn 1: Porting màn hình ILI9341

3.1.1. Nghiên cứu và Phân tích

- Phân tích yêu cầu màn hình ILI9341.
- Sơ đồ kết nối giữa màn hình và RPI Zero.

3.1.2. Tiến hành Porting

- Porting các drivers hỗ trợ việc hiển thị.
- Porting các driver hỗ trợ cảm ứng.

3.2. Giai đoạn 2: Phát triển ứng dụng giám sát

3.2.1. Phương pháp thiết kế MVC (Model - View - Controller)

Model: Phần core của ứng dụng, chịu trách nhiệm xử lý logic, thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu hệ thống (CPU, RAM, mạng, lưu trữ, v.v.). Ví dụ:

- Thông số CPU
 - Phần trăm sử dụng CPU tổng thể.
 - Phân bố theo từng core.
 - Tần số hoạt động hiện tại.
 - Nhiệt độ CPU.
 - Top 5 tiến trình sử dụng CPU cao nhất.
- Thông số Bộ nhớ
 - RAM đã sử dụng/còn trống.
 - Swap usage.
 - Top 5 tiến trình sử dụng RAM nhiều nhất.
 - Thông tin về bộ nhớ cache.
- Thông số Lưu trữ
 - Dung lượng đã sử dụng/còn trống của các phân vùng.
 - Tốc độ đọc/ghi.
 - I/O statistics.
 - IOPS (Input/Output Operations Per Second).
- Thông số Mạng
 - Tốc độ upload/download hiện tại.
 - Bảng thông sử dụng.
 - Số lượng kết nối.
 - IP address (các interface).
 - Packet statistics.
- Thông số Hệ thống
 - Thời gian hoạt động (uptime).
 - Thời gian hệ thống.
 - Phiên bản kernel.
 - Thông tin về các service đang chạy.
 - Load average (1, 5, 15 phút).

View: Phần giao diện người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và nhận tương tác từ người dùng. Ví dụ:

- Dashboard hiển thị thông số thời gian thực.
- Đồ thị thống kê hiệu suất.

Controller: Cầu nối giữa Model và View, chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện từ người dùng. Ví dụ:

- Điều hướng menu bằng nút nhấn vật lý.
- Chức năng refresh màn hình theo yêu cầu.
- Tùy chỉnh tần suất cập nhật thông tin.
- Cập nhật dữ liệu lên giao diện.

Ưu điểm của MVC:

- Phân tách rõ ràng giữa giao diện và logic xử lý.
- Dễ bảo trì và mở rộng.
- Phù hợp khi giao diện đơn giản và không có nhiều logic phức tạp trong View.

3.3. Giai đoạn 3: Tính năng Nâng cao

3.3.1. Cảnh báo và Thông báo

- Cài đặt ngưỡng cảnh báo cho các thông số.
- Hiển thị cảnh báo khi vượt ngưỡng.
- Log các sự kiện quan trọng.
- Thông báo âm thanh (nếu có speaker).

3.3.2. Kết nối và Mở rộng

- API để truy xuất dữ liệu từ xa.
- Khả năng tích hợp với các hệ thống giám sát khác.
- Hỗ trợ cập nhật firmware qua mạng.
- Backup/restore cấu hình.

4. Yêu cầu Phi Chức năng

4.1. Hiệu năng

- Tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống.
- Thời gian phản hồi < 1 giây.
- Cập nhật realtime mượt mà.
- Khởi động nhanh < 5 giây.

4.2. Độ tin cậy

- Hoạt động liên tục 24/7.
- Tự phục hồi khi gặp lỗi.
- Backup dữ liệu định kỳ.
- Xử lý các trường hợp ngoại lệ.

4.3. Khả năng mở rộng

- Thiết kế module hóa.
- Dễ dàng thêm tính năng mới.

5. Tài liệu và Hỗ trợ

5.1. Tài liệu hướng dẫn cài đặt

5.2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

5.3. API documentation

5.4. Mã nguồn có comment đầy đủ

5.5. Hướng dẫn troubleshooting